

LOGO

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah: Multimedia Pembelajaran Fisika	Kode Matakuliah: PFS125028	Rumpun Matakuliah: Bidang Keilmuan Utama Prodi		Bobot (SKS): 2 SKS	Semester: —	Tanggal Penyusunan: 8 September 2026	Tanggal Mulai Berlaku: Semester Gasal 2026/2027
Otoritas	Dosen Pengembang RPS Ari Cahya Mawardi, M.Pd.	Dosen Penanggungjawab Keilmuan			KAPRODI		DEKAN
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Prodi (CPL)	CPL-PRODI	1. Mampu menguasai keterampilan bahasa, matematika, eksperimen dan komputasi untuk menyelesaikan permasalahan fisika dan meningkatkan kualitas, efektivitas, serta efisiensi pembelajaran fisika secara responsif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu mengembangkan sumber belajar, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian pembelajaran fisika yang inovatif terintegrasi nilai-nilai keislaman dan potensi lokal.				
		RELAS I	CPMK 1 mendukung penguasaan prinsip dan landasan multimedia pembelajaran; CPMK 2 mendukung kemampuan analisis kebutuhan dan perancangan; CPMK 3 mendukung kemampuan mengembangkan dan mengevaluasi multimedia pembelajaran fisika berbasis teknologi digital sederhana. Ketiganya berkontribusi pada CPL terkait komputasi dan pengembangan media pembelajaran inovatif.				
		OBE	Pembelajaran dirancang berbasis Outcome-Based Education dan student-centered learning. Karena kelas merupakan kelas mengulang, seluruh tugas dan proyek dikerjakan secara individual. Aktivitas utama meliputi pembelajaran interaktif, analisis kasus, workshop desain, praktik pengembangan, project clinic, peer review, testing, revisi, presentasi, dan refleksi melalui LMS. Asesmen utama terdiri atas dua proyek: Proyek 1 Perancangan Multimedia Pembelajaran Fisika dan Proyek 2 Implementasi Multimedia Pembelajaran Fisika.				
	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup multimedia pembelajaran fisika, Cognitive Load Theory, beban kognitif, serta prinsip-prinsip multimedia pembelajaran sebagai dasar pengembangan media pembelajaran fisika.				
		CPMK 2	Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran fisika, karakteristik peserta didik, capaian pembelajaran, materi, serta rancangan storyboard, flowchart, skenario, dan evaluasi untuk pengembangan multimedia pembelajaran fisika.				
		CPMK 3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengevaluasi produk multimedia pembelajaran fisika berbasis teks, gambar, audio, video, animasi, interaktivitas, dan teknologi digital sederhana secara sistematis, kreatif, dan sesuai dengan prinsip pembelajaran.				
		INT	CPMK 1-3 diukur secara bertahap melalui aktivitas LMS dan dua proyek individual. Proyek 1 adalah Perancangan Multimedia Pembelajaran Fisika sebagai UTS (40%). Proyek 2 adalah Implementasi Multimedia Pembelajaran Fisika sebagai UAS (50%). Partisipasi dan aktivitas LMS berbobot 10%.				
		PROYE K	Proyek 1 menghasilkan dokumen perancangan yang memuat problem pembelajaran, profil pengguna, tujuan, flowchart, storyboard, skenario multimedia, desain interaktivitas, asesmen, dan rencana teknologi. Proyek 2 mengimplementasikan rancangan menjadi produk multimedia final. ESP32/Arduino ditempatkan sebagai salah satu bentuk implementasi interaktivitas fisik-digital melalui sensor, input-output, data, dan feedback multimedia; bukan sebagai kompetensi terpisah.				
	DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:		Mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika merupakan mata kuliah 2 SKS pada Program Studi Pendidikan Fisika yang membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami landasan multimedia, menganalisis kebutuhan pembelajaran, merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi multimedia pembelajaran fisika. Kajian mencakup Cognitive Load Theory, prinsip multimedia, analisis kebutuhan, flowchart, storyboard, desain teks-gambar-audio, audiovisual, animasi/simulasi, interaktivitas, asesmen, UI/UX, serta teknologi digital sederhana. Interaktivitas mencakup interaksi digital dan interaksi fisik-digital berbasis sensor serta microcontroller seperti ESP32/Arduino. Pembelajaran berorientasi pada dua proyek individual yang berkesinambungan: perancangan dan implementasi produk multimedia pembelajaran fisika.				
	MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		1. Ruang lingkup dan karakteristik multimedia pembelajaran fisika. 2. Cognitive Load Theory, beban kognitif, dan prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. 3. Analisis kebutuhan, karakteristik peserta didik, capaian pembelajaran, dan pemilihan topik fisika. 4. Perancangan multimedia: flowchart, storyboard, skenario belajar, struktur konten, dan evaluasi. 5. Desain aset multimedia: teks, gambar/visual, diagram fisika, audio, dan narasi. 6. Audiovisual, video eksperimen, animasi, simulasi, dan visualisasi konsep fisika. 7. Interaktivitas multimedia: navigasi, kuis, feedback, UI/UX, dan pengalaman pengguna. 8. Interaktivitas fisik-digital: sensor, input-output, data acquisition sederhana, ESP32/Arduino, dan feedback multimedia. 9. Integrasi dan publikasi multimedia berbasis web/PWA atau platform digital sederhana. 10. Testing, validasi isi, functional testing, usability, revisi, presentasi, dan refleksi produk.				
		UTAMA					

PUSTAKA			1. Mayer, R. E. 2021. Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press. 2. Clark, R. C., & Mayer, R. E. 2016. e-Learning and the Science of Instruction (4th ed.). Wiley. 3. Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. 2011. Cognitive Load Theory. Springer. 4. Moreno, R., & Mayer, R. 2007. Interactive Multimodal Learning Environments. Educational Psychology Review, 19, 309-326. 5. de Jong, T., Linn, M. C., & Zacharia, Z. C. 2013. Physical and Virtual Laboratories in Science and Engineering Education. Science, 340(6130), 305-308. PENDUKUNG 1. Wang, X.-M., Yu, X.-H., Yu, D.-D., Hwang, G.-J., & Lan, M. 2025. Does combining real and virtual experiments improve learning achievement in physics? Educational Research Review, 46, 100661. 2. Jiang, H., Zhu, D., Chugh, R., Turnbull, D., & Jin, W. 2025. Virtual reality and augmented reality-supported K-12 STEM learning: trends, advantages and challenges. Education and Information Technologies, 30, 12827-12863. 3. Daza, S. L. C., & Castillo-Daza, C. A. 2026. Impact of technological pedagogical innovations on physics education: An umbrella review. Educational Research Review, 100807. 4. Arduino. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/ 5. Espressif Systems. ESP32 Series Documentation. https://docs.espressif.com/					
MEDIA PEMBELAJARAN			Software /Platform LMS Multimedia Pembelajaran Fisika berbasis PWA, browser internet, WYSIWYG content editor, Google Drive, GitHub/Vercel, aplikasi desain visual, audio/video editor, animasi/simulasi, Arduino IDE/PlatformIO, serial monitor, dan perangkat visualisasi data yang relevan.			Hardware Laptop/komputer, smartphone, LCD/proyektor, perangkat audio, microcontroller ESP32/Arduino, sensor/aktuator sederhana, breadboard, kabel, akses internet, dan perangkat pendukung eksperimen sesuai kebutuhan proyek.		
TEAM TEACHING			Ari Cahya Mawardi, M.Pd. / disesuaikan dengan penugasan Program Studi Pendidikan Fisika.					
MATA KULIAH SYARAT			Diisi sesuai struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Fisika.					
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN								
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Indikator		Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran dan Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian; Bentuk Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, fungsi, dan karakteristik multimedia pembelajaran fisika. (CPMK 1)	1. Menjelaskan konsep multimedia pembelajaran. 2. Membedakan media dan multimedia. 3. Mengidentifikasi fungsi multimedia dalam pembelajaran fisika.		1. Ruang lingkup multimedia pembelajaran fisika. 2. Unsur teks, visual, audio, video, animasi, dan interaktivitas. 3. Multimedia sebagai pengalaman belajar.	Dosen-led: interactive learning, brainstorming, eksplorasi contoh, diskusi. TM 2 x 50 menit.	1. Mengakses LMS dan memahami alur semester. 2. Menganalisis contoh multimedia fisika. 3. Menyusun concept map sederhana.	Observasi partisipasi, ketepatan konsep, dan kontribusi diskusi.	Partisipasi 10% (akumulatif)
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Cognitive Load Theory, beban kognitif, dan prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. (CPMK 1)	1. Menjelaskan intrinsic, extraneous, dan germane load. 2. Menjelaskan prinsip multimedia utama. 3. Menganalisis kesalahan desain yang meningkatkan beban kognitif.		1. Cognitive Load Theory. 2. Beban kognitif. 3. Prinsip-prinsip multimedia Mayer. 4. Coherence, signaling, redundancy, contiguity, modality, segmenting.	Case-based learning, guided analysis, discussion. TM 2 x 50 menit.	1. Menganalisis contoh media yang efektif/tidak efektif. 2. Mengusulkan redesign berdasarkan CLT dan prinsip multimedia.	Ketepatan analisis teori, argumentasi, dan kualitas redesign.	Partisipasi 10% (akumulatif)
3	Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran fisika sebagai dasar perancangan multimedia. (CPMK 2)	1. Menetapkan topik dan masalah belajar. 2. Menganalisis karakteristik peserta didik. 3. Mengidentifikasi CP/tujuan dan kebutuhan media.		1. Problem definition. 2. Learner characteristics. 3. Capaian/tujuan pembelajaran. 4. Karakteristik materi fisika. 5. Multimedia needs analysis.	Individual project-based learning, analysis workshop, lecturer clinic. TM 2 x 50 menit.	1. Menentukan satu masalah pembelajaran fisika. 2. Menyusun learner profile dan needs analysis. 3. Menetapkan fokus Proyek 1.	Bagian Proyek 1: ketepatan masalah, kebutuhan, tujuan, dan evidence.	Bagian Proyek 1
4	Mahasiswa mampu menyusun flowchart, storyboard, skenario pembelajaran, struktur konten, dan evaluasi multimedia. (CPMK 2)	1. Menyusun learning flow. 2. Membuat flowchart navigasi. 3. Membuat storyboard. 4. Merancang aktivitas dan evaluasi.		1. Flowchart. 2. Storyboard. 3. Struktur dan sequencing konten. 4. Skenario belajar. 5. Assessment plan.	Design workshop, individual studio, lecturer feedback. TM 2 x 50 menit.	1. Mengembangkan flowchart dan storyboard. 2. Menautkan tujuan, materi, aktivitas, dan evaluasi. 3. Menerima feedback dosen.	Bagian Proyek 1: alignment, kelengkapan alur, dan kelayakan rancangan.	Bagian Proyek 1

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Indikator	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran dan Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian; Bentuk Penilaian	Bobot Nilai
5	Mahasiswa mampu merancang penggunaan teks, gambar/visual, diagram fisika, audio, dan narasi secara terpadu. (CPMK 2)	1. Memilih representasi media sesuai tujuan. 2. Merancang visual dan audio yang relevan. 3. Menerapkan prinsip keterbacaan dan multimedia.	1. Text and visual design. 2. Diagram/ilustrasi fisika. 3. Tipografi dan layout. 4. Audio, narasi, dan sound. 5. Asset specification.	Multimedia design studio, critique, consultation. TM 2 x 50 menit.	1. Menyusun asset plan. 2. Membuat mockup/representasi awal. 3. Menjelaskan alasan pemilihan media.	Bagian Proyek 1: relevansi media, penerapan prinsip multimedia, dan keterbacaan.	Bagian Proyek 1
6	Mahasiswa mampu merancang audiovisual, animasi/simulasi, dan skenario interaksi untuk multimedia pembelajaran fisika. (CPMK 2)	1. Menentukan kebutuhan video/animasi/simulasi. 2. Menyusun skenario audiovisual. 3. Merancang bentuk interaksi dan feedback.	1. Video/eksperimen fisika. 2. Animasi dan simulasi. 3. Interaction scenario. 4. Feedback dan branching sederhana.	Design workshop, prototype sketching, peer critique. TM 2 x 50 menit.	1. Merancang dynamic media yang diperlukan. 2. Menyusun interaction map. 3. Menguji logika interaksi secara konseptual.	Bagian Proyek 1: kesesuaian media dinamis, logika interaksi, dan feedback.	Bagian Proyek 1
7	Mahasiswa mampu merancang interaktivitas digital dan fisik-digital serta memilih teknologi yang sesuai. (CPMK 2)	1. Membedakan digital dan physical-digital interaction. 2. Merancang input-process-output-feedback. 3. Memilih sensor/ESP32/Arduino bila relevan.	1. Navigasi, button, quiz, slider, feedback. 2. Physical interaction. 3. Sensor sebagai input. 4. Microcontroller ESP32/Arduino. 5. Data dan multimedia response.	Interaction design workshop, demo, individual project clinic. TM 2 x 50 menit.	1. Membuat interaction flow. 2. Menentukan perangkat dan sensor. 3. Menyusun rencana integrasi teknologi ke multimedia.	Bagian Proyek 1: relevansi pedagogis, logika interaksi, dan feasibility.	Bagian Proyek 1
8	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertahankan rancangan multimedia pembelajaran fisika secara sistematis. (CPMK 2)	1. Menjelaskan problem dan kebutuhan. 2. Menunjukkan alignment tujuan-konten-media-interaksi-evaluasi. 3. Mempertahankan keputusan desain.	UTS - Proyek 1: Perancangan Multimedia Pembelajaran Fisika. Design document, flowchart, storyboard, interaction plan, assessment plan, technology plan, prototype awal.	Individual design review, pitch, questioning, oral defense. TM 2 x 50 menit.	1. Menyerahkan dokumen perancangan. 2. Mempresentasikan rancangan. 3. Menjawab pertanyaan dan mencatat rekomendasi implementasi.	Rubrik Proyek 1: problem/needs, alignment, flowchart-storyboard, prinsip multimedia, interaktivitas, asesmen, feasibility, dan argumentasi.	PROYEK 1 40% (UTS)
9	Mahasiswa mampu mengimplementasikan teks, gambar/visual, diagram, audio, dan narasi sesuai rancangan. (CPMK 3)	1. Menghasilkan aset yang akurat dan komunikatif. 2. Mengoptimalkan visual/audio sesuai prinsip multimedia. 3. Mengintegrasikan aset ke produk.	1. Produksi teks dan visual. 2. Diagram/ilustrasi fisika. 3. Audio/voice-over. 4. Asset optimization. 5. Integration basics.	Individual production studio, demonstration, project clinic. TM 2 x 50 menit.	1. Memproduksi aset inti. 2. Mengintegrasikan aset ke versi awal produk. 3. Mendokumentasikan progres di LMS.	Bagian Proyek 2: akurasi konten, kualitas aset, dan kesesuaian terhadap rancangan.	Bagian Proyek 2
10	Mahasiswa mampu mengimplementasikan audiovisual, animasi, atau simulasi yang relevan untuk menjelaskan konsep fisika. (CPMK 3)	1. Menghasilkan video/animasi/simulasi sesuai kebutuhan. 2. Menjaga sinkronisasi visual-audio. 3. Mengintegrasikan media dinamis.	1. Audiovisual production. 2. Video eksperimen. 3. Animasi konsep. 4. Simulasi/visualisasi. 5. Editing dan export.	Production workshop, individual practice, consultation. TM 2 x 50 menit.	1. Memproduksi satu bentuk dynamic media yang relevan. 2. Mengintegrasikannya ke produk. 3. Melakukan self-review.	Bagian Proyek 2: relevansi pedagogis, kualitas teknis, sinkronisasi, dan integrasi.	Bagian Proyek 2
11	Mahasiswa mampu mengembangkan interaktivitas digital, navigasi, kuis, dan feedback dalam multimedia pembelajaran fisika. (CPMK 3)	1. Membangun navigasi yang berfungsi. 2. Mengembangkan aktivitas/kuis interaktif. 3. Memberikan feedback yang relevan.	1. Interactive navigation. 2. Button/input. 3. Quiz dan assessment. 4. Feedback otomatis. 5. UI/UX dan usability dasar.	Interactive development workshop, debugging clinic. TM 2 x 50 menit.	1. Mengembangkan fitur interaktif. 2. Menguji alur pengguna. 3. Memperbaiki masalah navigasi/feedback.	Bagian Proyek 2: fungsi, usability, relevansi interaksi, dan kualitas feedback.	Bagian Proyek 2
12	Mahasiswa mampu mengimplementasikan interaktivitas fisik-digital menggunakan sensor dan ESP32/Arduino sebagai bagian dari multimedia. (CPMK 3)	1. Menghubungkan input fisik dengan microcontroller. 2. Membaca data sensor sederhana. 3. Menghasilkan output/feedback multimedia dari data.	1. Input-process-output-feedback. 2. Sensor dan data acquisition sederhana. 3. ESP32/Arduino. 4. Serial/Wi-Fi/Bluetooth sesuai kebutuhan. 5. Physical-digital feedback.	Hands-on laboratory, demonstration, individual project clinic. TM 2 x 50 menit.	1. Membangun prototipe interaksi fisik-digital. 2. Menghubungkan data dengan respons multimedia. 3. Mendokumentasikan fungsi dan kendala.	Bagian Proyek 2: fungsi interaksi, relevansi dengan konsep fisika, stabilitas, dan feedback multimedia.	Bagian Proyek 2

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Indikator	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran dan Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian; Bentuk Penilaian	Bobot Nilai
13	Mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh komponen multimedia dan teknologi digital sederhana menjadi produk fungsional. (CPMK 3)	1. Mengintegrasikan konten, media, interaksi, dan asesmen. 2. Menjaga konsistensi UI/UX. 3. Menyiapkan versi alpha/beta yang dapat diuji.	1. Multimedia integration. 2. Web/PWA atau platform digital sederhana. 3. Data visualization bila diperlukan. 4. Packaging/publishing. 5. Integration debugging.	Project sprint, integration clinic, lecturer consultation. TM 2 x 50 menit.	1. Menggabungkan seluruh komponen. 2. Menyelesaikan versi beta. 3. Menyiapkan skenario pengujian.	Bagian Proyek 2: integrasi, fungsi, konsistensi desain, dan kesiapan testing.	Bagian Proyek 2
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi produk multimedia melalui pengujian isi, fungsi, usability, dan interaktivitas. (CPMK 3)	1. Menyusun instrumen uji sederhana. 2. Melakukan functional dan usability testing. 3. Mengidentifikasi masalah dan prioritas perbaikan.	1. Content validation. 2. Functional testing. 3. Usability testing. 4. Accessibility checklist. 5. Testing interaktivitas/sensor. 6. Evidence dan diagnosis.	User testing, peer review, observation, analysis. TM 2 x 50 menit.	1. Menguji produk pada pengguna terbatas. 2. Mengumpulkan bukti masalah. 3. Menyusun testing report dan prioritas revisi.	Bagian Proyek 2: kualitas instrumen, bukti testing, ketepatan diagnosis, dan prioritas perbaikan.	Bagian Proyek 2
15	Mahasiswa mampu memperbaiki dan memfinalisasi multimedia berdasarkan hasil evaluasi. (CPMK 3)	1. Merevisi produk berdasarkan temuan. 2. Memperbaiki aspek materi, multimedia, interaksi, dan teknis. 3. Menyelesaikan final QA.	1. Revision cycle. 2. Debugging. 3. Content and interaction improvement. 4. Final QA. 5. Revision log.	Individual project clinic, revision workshop, final QA. TM 2 x 50 menit.	1. Melakukan revisi berbasis evidence. 2. Menyusun revision log before-after. 3. Menyiapkan produk final dan demo.	Bagian Proyek 2: kualitas revisi, penyelesaian masalah, konsistensi, dan kesiapan final.	Bagian Proyek 2
16	Mahasiswa mampu mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan mengevaluasi produk multimedia pembelajaran fisika yang dikembangkan. (CPMK 3)	1. Mendemonstrasikan fungsi produk. 2. Menjelaskan keputusan pedagogis dan teknis. 3. Menunjukkan bukti testing dan revisi. 4. Merefleksikan proses pengembangan.	UAS - Proyek 2: Implementasi Multimedia Pembelajaran Fisika. Final product, testing evidence, revision log, product demonstration, oral defense, dan reflection.	Final multimedia showcase, individual demo, questioning, oral defense, reflection. TM 2 x 50 menit.	1. Menyerahkan produk final. 2. Mendemonstrasikan produk. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Menulis refleksi akhir.	Rubrik Proyek 2: akurasi fisika, pedagogi, kualitas multimedia, interaktivitas, fungsi/usability, testing-revisi, konsistensi terhadap rancangan, dan defense.	PROYEK 2 50% (UAS)

Integrasi-Interkoneksi

1. Matakuliah pendukung integrasi-interkoneksi: Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Fisika, Penilaian Pembelajaran Fisika, Praktik Pengajaran Fisika, Laboratorium Fisika Sekolah, Metode Penelitian Pendidikan Fisika, serta mata kuliah teknologi/komputasi yang relevan.

2. Level integrasi-interkoneksi

- Filosofis
- Materi
- Metodologi

3. Proses integrasi-interkoneksi:

Pembelajaran mengintegrasikan fisika, pedagogi, desain multimedia, teknologi digital, eksperimen, dan interaktivitas. Mahasiswa mengidentifikasi masalah pembelajaran fisika, merancang solusi multimedia, lalu mengimplementasikan dan menguji produk secara individual. Interaktivitas dapat berlangsung pada antarmuka digital maupun melalui fenomena fisik, sensor, dan microcontroller ESP32/Arduino. Integrasi nilai keislaman dan keilmuan diwujudkan melalui tanggung jawab ilmiah, akurasi data, etika penggunaan teknologi, aksesibilitas, kemaslahatan, keselamatan penggunaan perangkat, dan konteks lokal pembelajaran.

Nilai: Partisipasi/Aktivitas LMS: 10% | Proyek 1 - Perancangan Multimedia Pembelajaran Fisika (UTS): 40% | Proyek 2 - Implementasi Multimedia Pembelajaran Fisika (UAS): 50% | TOTAL: 100%